

The seal of the University of Freiburg is visible in the background on the right side. It is a circular emblem with a blue border containing the text 'university of freiburg' and 'friburgensis'. Inside the circle, there is a central shield with three black eagles on a gold background. To the right of the shield is a tall, ornate building with a clock tower and a figure holding a book. Above the shield is a smaller shield with a cross.

Simulating the mechanics of a cardiomyocyte based on a damped wave equation

Medical Doctoral Thesis
to obtain the academic degree
Doctor medicinae, M.D.

supervised by
Prof. Claudine Kraft and Prof. Patrik Dondl

submitted in March 2027
at the Albert-Ludwigs-Universität Freiburg by
Caspar Emil Kornfeld

Contents

Introduction	i
0.1 2 D Federmodell	iii
0.2 Herleitung der Differentialgleichung zur linearen Elastizitätstheorie	vii
0.2.1 Grundgleichungen der linearen Elastizitätstheorie - Cauchy-Navier . .	x
1 The spring model: a finite difference approach for linear elastic material	xiii
2 Mathematische Modellierung - Eck, Garcke, Knabner	xvi
2.0.1 Stabwerke	xvii
2.1 Literature	1
Bibliography	6

Introduction

Das ist wohl etwas zu dick aufgetragen.

In this thesis, we introduce a damped wave equation to model the mechanistic behavior of a cardiomyocyte on the level of its sarcomeres.

As in any field of abstraction, an observer makes a, more or less, accurate observation of reality. This observation might be considered as a phenomena, that one is interested in researching further. The thinking mind comes into play by producing some kind of *idea*, that is, a mechanism that encapsulates the occurrence of the phenomena one is interested in. Thoroughly speaking, we call this idea *a model*. A model has the notable property to generate *predictions*.

It is notable to mention, that any observation and any model of reality has some quirks. However, there are some models, whose fit to the observed data is satisfactory; and even more compelling the leaner the model is. A model many people might recognize is,

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

the Law of Gravity. Here, the parameter that had to be fitted was the gravitational constant

$$G \sim 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$$

The model impresses by consisting of only three variables. However, the predictions it generates for everyday purposes are overshadowed only by the lacking quality of its observations.

In this case, it is said that the observer sat below a tree watching an apple fall down, when suddenly the idea of the model arose.

In the paper introduce a sublinear operator on the class of bounded continuous functions that can be thought of as a generalized expectation. They prove that this operator is a viscosity solution to an associated partial differential equation. To prove this, they rely on an optimality property that the operator satisfies. We call this property *dynamic programming principle* (DPP). The DPP formalizes the idea that for a value function to be optimal in a dynamic system, it is necessary and sufficient, if we

- consider it starting from a future point in time $t > 0$ in an arbitrary state and find an optimal control starting there;
- optimize over the whole time horizon for the reduced problem, which, starting at time t , uses the above optimal controls.

For papers in a similar framework, the dynamic programming principle is often the backbone of such work

This thesis happens in a similar setting. We take the same approach as for a slightly different operator which will be convex and not sublinear. Our main focus will be to retrace their proof of the viscosity solution in our case. A key property that we aim to establish in this way is domain invariance. Thus we work towards showing that continuous bounded functions are mapped to such. Establishing this so called $\mathcal{C}_b$ -Feller-property enables us to look at the convex expectation as a semigroup on the time interval.

Aside from studying these regularity properties, we address the question of whether our solution is unique. We investigate if under certain conditions, uniqueness at the level of viscosity solutions carries over to the level of semigroups.

Acknowledgements

I acknowledge the use of OpenAI's ChatGPT (version 5.2) for assistance with phrasing suggestions, improving the readability of the text, and generating LaTeX code for the figures included in this thesis.

All analyses, interpretations, and conclusions presented in this report are entirely my own.

Notation

0.1 2 D Federmodell

bitte über die Modellannahmen eifrig diskutieren. Das Setting hier ist in Anlehnung an das Kapitel "Punkte und Vektoren" auf Seite 203 von [EGK17]. Sei E^3 der euklidische Raum, $\mathcal{V}$ der *zugehörige* $\mathbb{R}$ - Vektorraum mit euklidischem Skalarprodukt $u \cdot v$, $u, v \in \mathcal{V}$ und sei (e_1, e_2, e_3) eine Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$.

Nach Auswahl eines Ursprungs $\mathcal{O} \in E^3$ lässt sich die Orthonormalbasis (e_1, e_2, e_3) zu einem Koordinatensystem in E^3 ergänzen. Ein Punkt $x = (x_1, x_2, x_3) \in E^3$ hat dann die Koordinaten:

$$x_i = (x - \mathcal{O}) \cdot e_i$$

ist das wohldefiniert? Von wo nach wo geht diese Abbildung? Ja. $x_i - \mathcal{O}$ ist als Differenz von zwei Punkten aus E^3 ein Vektor und damit ist das ein wohldefiniertes Skalarprodukt. Der Punkt x ist dann als Abstand vom Ursprung um den Koordinatenvektor aufzufassen. Diese Koordinaten beschreiben also den Ort von x innerhalb des Vektorraumes mit $\mathcal{O}$ als Ursprung.

Damit wir nicht Gefahr laufen irrtümlicherweise Operationen wie $x + y$, $x, y \in E^3$ aufzuschreiben, möchte ich daran erinnern, dass wir E^3 hier nicht als Vektorraum verstehen, sondern als eine Menge von Punkten die über $\mathcal{O}$ kanonisch isomorph zum $\mathbb{R}^3$ sind. Erlaubt sind demnach formalismen wie $x - y = u \in \mathcal{V}$ den Verschiebungsvektor von $x - y$.
 $x + u = y \in E^3$ das Verschieben von x um den Vektor u .

Mechanistic cell model

Wir betrachten Massepunkte $a_{ij} \in E^3$ die Z-Scheiben darstellen. Wir wählen als Ursprung die obere linke Z-Scheibe $\mathcal{O} := a_{11}$. Weiterhin sei $u_{ij}(t) := a_{ij}(t) - a_{ij}(0)$ die Verschiebung des Massepunktes a_{ij} .

Ihre Positionen (**hier im $\mathbb{R}^3$** sammeln wir in der Matrix A , die Verschiebungen in der Matrix U ,

$$E^{3n \times m} \ni A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1m} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n1} & u_{n2} & \cdots & u_{nm} \end{pmatrix}$$

Wir nehmen als Modellannahme für die Kräfte die auf die Massepunkte a_{ij} wirken eine gedämpfte Schwingung.

$$F = F_F + F_R + f = m\ddot{u}$$

mit u einem (Verschiebungs)vektor für einen Punkt bzw. allgemeiner als Vektorfeld. Jeder Punkt a_{ij} erfährt zum Zeitpunkt t also einen Kraftvektor $F_{ij}(t) \in \mathbb{R}^2$ der an $a_{ij}(t)$ ansetzt.

Hier ist F_F gegeben durch das Hook'sche Gesetz, F_R eine Reibungskraft und $f = f(t, ?)$ einer von außen wirkenden Kraft.

Based on the architecture of a striated muscle cell, we assume the following spring grid (Federgitter).

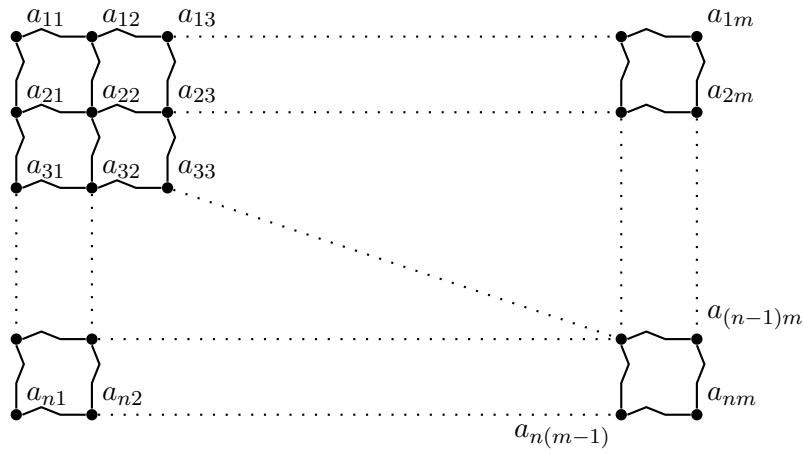


Figure 1: Spring model of a cardiomyocyte

The nomenclature of the springs is as follows. Springs modeling *sarcomeric*, that is inter Z-disk forces are subsumed under the index l . The spring coefficient $l_{i,j}$ belongs to the spring going from mass point $a_{i,j}$ to mass point $a_{i,j+1}$. Likewise, springs modeling vertical *non-sarcomeric* inter Z-disk interaction are subsumed under the index k . Hence, $k_{i,j}$ is the spring coefficient of the spring going from mass point $a_{i,j}$ to mass point $a_{i+1,j}$. Note that, in the following the vertical springs are assumed **not actively contracting** whereas the sarcomeric springs are.

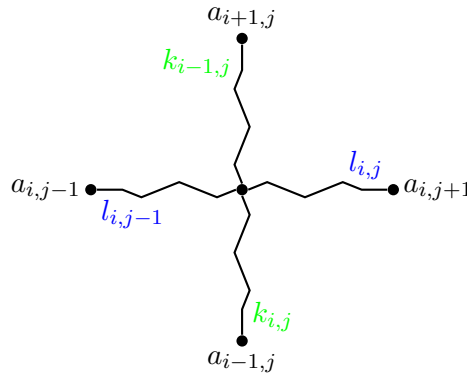


Figure 2: Spring coefficients neighbouring Z-disk $a_{i,j}$.

We collect the spring coefficients in two matrices.

$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1m} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{(n-1)1} & k_{(n-1)2} & \cdots & k_{(n-1)m} \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} l_{11} & l_{12} & \cdots & l_{1(m-1)} \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & l_{2(m-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{n(m-1)} \end{pmatrix}.$$

Zurück zu den Kräften die an einer Z-Scheibe a_{ij} ansetzen: Sei

$$u_{k_{ij}} := \text{Neutralllänge der Feder } k_{ij}, \quad u_{l_{ij}} := \text{Neutralllänge der Feder } l_{ij} \in \mathbb{R}$$

Damit gilt für die Federkraft der $l_{i,j}$ -en (bzw. $k_{i,j}$ -en) Feder

$$F_{F_{l_{ij}}} = l_{ij} (\|a_{i,j+1}(t) - a_{i,j}(t)\| - n_{l_{ij}}) \frac{a_{i,j+1}(t) - a_{i,j}(t)}{\|a_{i,j+1}(t) - a_{i,j}(t)\|} \in \mathbb{R}^2$$

Diese Federkraft wirkt zum Zeitpunkt t zwischen den Punkten $a_{i,j}$ und $a_{i,j+1}$ mit Newtons drittem Axiom als Kraft und Gegenkraft.

Über die Summe der vier angrenzenden Federn erhalten wir den Federkraftvektor

$$F_{F_{i,j}}(t) = F_{F_{l_{i,j-1}}} - F_{F_{l_{i,j}}} + F_{F_{k_{i-1,j}}} - F_{F_{k_{i,j}}}$$

Nun für die Reibungskraft: $F_R = -\beta \dot{u}$, wobei man β z.B. stocke'sch wählen kann. Für die Reibungskraft wäre es besser eine Deformationsmatrix zu nehmen um zu schauen wie sich die Dichte lokal verändert.

Letzlich modellieren wir eine äußere Kraft. Hier ist die Frage ob man diese explizit an die Zeit koppelt, oder ob man sie an Calcium koppelt und implizit über einen periodischen Calciumtransienten einbettet. Wir gehen hier mal den zweiten Weg: $f : \mathbb{R}_+(\text{Calcium}) \rightarrow \mathbb{R}$. Wir wählen die Kontraktionskraft hier wieder als *skalare* Größe die Entlang der $l_{i,j}$ Federn wirkt. Die Richtung erfährt sie also über die Lage der Feder zwischen $a_{i,j}$ und $a_{i,(j+)}$. Um Lesions zu modellieren erlauben wir in jedem Sarkomer eine eigene Funktion für die Kontraktionskraft.

Weiterhin möchten wir, dass ein Anstieg der Kontraktionskraft damit einhergeht, dass Calcium gebunden wird, das heißt, Calcium aus

$$F_{\text{contract}_{l_{i,j}}}(Ca)$$

Um eine Rückkopplung mit dem Calcium zu erreichen, formalisieren wir folgenden Gedanken *ist die Kontraktionskraft f an einem Sarkomer hoch, und wirken überdies zugkräfte die das sarkomer auseinanderziehen, so wird vom gebundenen calcium wieder welches frei*

Wir erhalten aus dem Newtonschen Gesetz $F = m\ddot{u}$

$$F = F_F + F_R + f = m\ddot{u} \Leftrightarrow \ddot{u}(t) + 2a\dot{u} + bu(t) = g(t)$$

wobei $a = \frac{\beta}{2m}, b = \frac{k}{m}, g(t) = \frac{f(t)}{m}$.

0.2 Herleitung der Differentialgleichung zur linearen Elastizitätstheorie

Die Differentialgleichung die wir zur Modellierung verwenden werden leitet sich her aus dem Impulserhaltung und dem Energieerhaltungssatz. Daraufhin folgen zwei Linearisierungsschritte. Seien

- i) $\varrho : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R} \left[\frac{m}{V} \right]$ die volumenbezogene Massedichte,
- ii) $f : \Omega(t) \rightarrow \mathbb{R}^d \left[\frac{F}{m} \right]$ eine *massenbezogene* Kraftdichte,
- iii) $b : \partial\Omega(t) \rightarrow \mathbb{R}^d \left[\frac{F}{A} \right]$ eine *Oberflächenbezogene* Kraftdichte,
- iv) $e : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+ \left[\frac{E}{V} \right]$ die volumenbezogene Dichte der *elastischen Energie*.

Newton's zweiter Hauptsatz besagt

$$\text{Kraft} = \text{Masse Beschleunigung}$$

bzw. mit unserer Notation

$$\underbrace{\partial_t \int_{\Omega(t)} \varrho(t, x) \partial_t X(t, x) \, dx}_{\text{Änderung des Impulses}} = \underbrace{\int_{\Omega(t)} \varrho(t, x) f(t, x) \, dx}_{\text{Volumenbezogene Kraft}} + \underbrace{\int_{\partial\Omega(t)} b(t, x) \, ds_x}_{\text{Oberflächenbezogene Kraft}} \quad (0.1)$$

Wir führen den *Spannungstensor* ein.

Definition 0.1 (Axiom von Cauchy) [EGK17, p.217] Sei Ω eine zusammenhängende Menge und Γ ein Rand, der Ω in zwei Mengen trennt. Dann existiert eine Kraftdichte $b : \mathbb{R}^d \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$, welche die Kraft einer Menge auf die andere längs Γ beschreibt. Dabei ist n der Normaleneinheitsvektor zu $x \in \Gamma$.

$$F = \int_{\Gamma} b(n, x) \, ds_x \quad (0.2)$$

Theorem 0.2 (Existenz des Spannungstensors) [EGK17, p.217] Es gelte der Impulserhaltungssatz (0.1), und das Axiom von Cauchy (0.2). Dann gibt es zu jedem $x \in \Omega$ eine Matrix $\sigma = \sigma(x) = (\sigma(x)_{ij})_{i,j=1}^d$, so dass

$$b(n, x) = \sigma(x)n$$

Proof. Ohne Beweis. □

Mit der Einführung des Spannungstensors, notiert sich der Impulserhaltungssatz nun so

$$\underbrace{\partial_t \int_{\Omega(t)} \varrho(t, x) \partial_t X(t, x) \, dx}_{\text{Änderung des Impulses}} = \underbrace{\int_{\Omega(t)} \varrho(t, x) f(t, x) \, dx}_{\text{Volumenbezogene Kraft}} + \underbrace{\int_{\partial\Omega(t)} \sigma(x)n(x) \, ds_x}_{\text{Oberflächenbezogene Kraft}}$$

hier einmal mit den Einheiten, insbesondere der Massendichte aufpassen Wir wenden den Satz von Gauß an, um das Oberflächenintegral zu eliminieren. Ableitung nach t und Integration lassen sich vertauschen, denn?

$$\int_{\Omega(t)} \varrho(t, x) \partial_t^2 X(t, x) - \nabla \cdot \sigma(x) - f(t, x) \, dx = 0$$

Hierbei ist $\nabla \cdot \sigma := (\sum_{j=1}^d \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j})_{i=1}^d$ die Divergenz des Spannungstensors.

Da die Impulserhaltung in dieser Form lokal gelten muss, erhalten wir schließlich

$$\varrho(t, x) \partial_t^2 X(t, x) - \nabla \cdot \sigma(x) = f(t, x). \quad (0.3)$$

als lokalen Ausdruck der Impulserhaltung.

Die *Energieerhaltung* hat im *isothermen* Fall die Form

$$\underbrace{\partial_t \int_{\Omega(t)} \left(\underbrace{\frac{1}{2} \varrho(t, x) \|\partial_t X(t, x)\|^2}_{\text{kinetische Energie}} + \underbrace{e(t, x)}_{\text{"potentielle Energie"}} \right) dx}_{\text{Änderung der Energie}} \quad (0.4)$$

$$= \underbrace{\int_{\Omega(t)} f \cdot \partial_t X(t, x) \, dx}_{\text{volumenbezogene Leistung}} + \underbrace{\int_{\partial\Omega(t)} \sigma(t, x) n(x) \cdot \partial_t X(t, x) \, ds_x}_{\text{Oberflächenbezogene Leistung}} \quad (0.5)$$

Anwenden des Satz von Gauß liefert

$$\int_{\Omega(t)} (\varrho(t, x) \partial_t X(t, x) \cdot \partial_t^2 X(t, x) + \partial_t e(t, x) - f(t, x) \cdot \partial_t X(t, x) - (\nabla \cdot \sigma(t, x)) \cdot \partial_t X(t, x) - \sigma(t, x) : \partial_t DX) \, dx \quad (0.6)$$

Setzen wir nun die Impulserhaltung (0.3) ein, so folgt

$$\int_{\Omega(t)} (\partial_t e(t, x) - \sigma(t, x) : \partial_t DX(t, x)) \, dx = 0$$

Es folgt ein Vergleich zur Coleman-Noll Prozedur [EGK17][p.260] den ich nicht ganz verstehe. Letztlich folgern die Autoren

$$\sigma_{ij}(X(t, x)) = \frac{\partial e(t, x)}{\partial x_{ij}}(Du)$$

Der Spannungstensor hängt nur von X und dem Deformationsgradienten $DX(t, x)$,

$$\sigma = \sigma(x, DX(t, x))$$

und es gibt eine Energiefunktion

$$e = e(x, DX(t, x))$$

die den Zusammenhang erlaubt

$$\sigma_{ij}(X(t, x)) = \frac{\partial e}{\partial x_{ij}}(DX(t, x))$$

Linearität. Geometrische Linearisierung.

Lineares Materialgesetz.

... Die Differentialgleichung der linearen Elastizitätstheorie lautet

$$\varrho \partial_t^2 u_i - \sum_{j,k,\ell=1}^d \partial_{x_j} (a_{ijkl} \varepsilon_{kl}) = f_i \quad \text{für } i = 1, \dots, d.$$

Am Ende der Herleitung ist es wichtig, einen dissipitativen Term einzuführen. Die Energie bleibt nämlich nicht konstant. Es entsteht Wärme. Dieser Term sollte die Bewegung des Materials relativ zu sich selbst berücksichtigen. Nicht berücksichtigen sollte er die absolute Geschwindigkeit. Am naheliegendsten ist zu meinem jetzigen Wissensstand das Kelvin Voigt Modell. Ein Stichwort hier ist die *Viskoelastizität*. Chat sagt, Dissipation allein verletzt die Impulserhaltung nicht. Erst äußere dissipative Kräfte tun das. Das möchte ich einmal überprüfen ob es stimmt.

Übergang zur PDE - Herleitung der Navier Cauchy Gleichung

Vorsicht: hier sei allgemein x der Ort in einem beliebigen endlichdim. Vektorraum und t die Zeit. Grundgedanke dieser Herleitung ist es über eine Taylorapproximation an einen Massepunkt seine nachbarn zu approximieren. Über algebraische Umformung erhält man dann Zeit und Ortsableitung. Letztlich muss man diese auf Grundlage einer Gleichung einsetzen um die PDE zu erhalten. Sei $u^{i,j}(t) = u(a_{i,j}, t) \in \mathbb{R}^2$ der Verschiebevektor am Punkt a_{ij} .

Federkraft ist proportional zur relativen Auslenkung: Hier auf die Vorzeichen achten.

$$\begin{aligned} F_{feder}^{i,j}(t) &= k_{i-1,j}(u^{i+1,j} - u^{i,j}) + k_{i,j}(u^{i,j} - u^{i-1,j}) + l_{i,j-1}(u^{i,j} - u^{i,j-1}) + l_{i,j}(u^{i,j+1} - u^{i,j}) \\ &= k_{i-1,j}(u^{i+1,j}) - k_{i,j}u^{i-1,j} + l_{i,j-1}u^{i,j-1} - l_{i,j}u^{i,j+1} + (l_{i,j} - l_{i,j-1} + k_{i,j} - k_{i-1,j})u^{i,j} \end{aligned}$$

note: Taylor approximation zweiter Ordnung an $u^{i,j}(t)$.

$$T_{u^{ij}}(x) \approx u^{ij}(t)(x_0) + Du^{ij}(t)(x - x_0) + \frac{1}{2}D^2u^{ij}(t)(x^2 - x_0) + R_2(x - x_0)$$

wobei hier der Fehler schneller wie quadratisch gegen null konvergiert.

0.2.1 Grundgleichungen der linearen Elastizitätstheorie - Cauchy-Navier

Das folgende stammt aus Altenbach Kontinuumsmechanik S. 311. Grundgleichung der Elastodynamik Hooke'sches Gesetz

$$\sigma = E\varepsilon$$

Nennspannung σ , ε Dehnung des Materials, E Proportionalitätsfaktor, hier Elastizitätsmodul (Tensor 2. Stufe).

Ableitung der Feldgleichung der Elastodynamik. Die Herleitung basiert auf folgenden drei Annahmen.

$$\begin{aligned} \nabla \sigma + \rho \kappa &= \rho \ddot{u} \\ \varepsilon &= \frac{1}{2}[\nabla u + (\nabla u)^T] \end{aligned}$$

Cauchy-Eulersche Bewegungsgleichungen.

Linearisierte Verzerrungs-
Verschiebungsgleichungen

$$\sigma = \lambda(\varepsilon \cdot \cdot I)I + 2\mu\varepsilon = 2G\left(\frac{\nu}{1-2\nu} - (\varepsilon \cdot \cdot I)I + \varepsilon\right)$$

Linearisierte Konstitutivgleichung
(Hooke'sches Gesetz)

Cauchy-Eulersche Bewegungsgleichung

Diese Gleichung ist die allgemeine Formulierung des zweiten Newton'schen Axioms. Man kann Sie aus der Impulsbilanz herleiten. Sie sagt aus, dass sich der Impuls als Zeitintegral über die Kräfte ergibt.

$$\int_{\Omega} = \int \dots dt$$

hier könnte man umformen und das als Matrix schreiben.

$$\operatorname{div} \sigma + \rho \kappa = \underbrace{\rho \ddot{u}}_{\text{Masse(ndichte) mal Beschleunigung ergibt eine Kraftdichte (N/m}^3\text{)}}$$

Hier ist $(\operatorname{div} \sigma)_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$ eine Kraftdichte. **Wie kann ich $\rho \kappa$ interpretieren? Ist das eine äußere Kraft?**

Linearisierte Verzerrungs-Verschiebungsgleichung

Der Verzerrungstensor ε ist gegeben durch

$$\varepsilon = \frac{1}{2} [\nabla u + (\nabla u)^T]$$

Die Transposition eliminiert den Antisymmetrischen Teil, sodass keine Rotation mehr eingeht. Hier geschieht womöglich hinter den Kulissen eine Taylor approximation. Man bricht mit der zweiten Ordnung ab und erhält nur den gradienten als Ausdruck des Taylorpolynoms erster Ordnung. Ist diese Linearisierung hinreichend genau?

Linearisierte Konstitutivgleichung

Dies definiert die lineare Eigenschaft des Spannungstensors. Es ist das verallgemeinerte Hook'sche Gesetz. Wir werden den Spannungstensor in der Cauchy-Eulerschen Bewegungsgleichung später mit dieser Eigenschaft auskleiden.

$$\sigma = \lambda(\varepsilon \cdot \cdot I)I + 2\mu\varepsilon$$

Mit den Lamé'schen Konstanten λ, μ , den elastischen Moduln E, G und der Querkontraktionszahl ν .

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}, \quad E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}, \quad G = \mu$$

$$\begin{aligned} (\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{k} &= \rho \ddot{\mathbf{u}}, \\ G \left[\frac{1}{1 - 2\nu} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \nabla^2 \mathbf{u} \right] + \rho \mathbf{k} &= \rho \ddot{\mathbf{u}}. \end{aligned}$$

Electriophysiology - Calcium transients

Wir benötigen weiterhin eine Calciumverteilung. Diese modellieren wir an jedem Sarkomer, d.h. insbesondere *nicht* an jeder Feder.

$$\text{Ca} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m-1}, t \mapsto \begin{pmatrix} Ca_{11}(t) & Ca_{12}(t) & \cdots & a_{1(m-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(m-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(m-1)} \end{pmatrix}$$

Die aktive Kontraktion f ist eine Funktion in der Calciumkonzentration. Sie variiert weiterhin mit **mit was? Homogen sollte das ja nicht sein, sondern noch von Lesions, Länge etc. abhängen...**

Chapter 1

The spring model: a finite difference approach for linear elastic material

The damped wave equation we implement is the following:

$$\delta_0 \ddot{u}_i = \frac{E}{a_0^2} \frac{\partial u}{\partial^2 x} - c \dot{u} + \frac{1}{a_0} \frac{\partial P}{\partial x} - \kappa u$$

Here,

- The term $\frac{E}{a_0^2} \frac{\partial u}{\partial^2 x}$ is the ordinary wave equation added by a damping term linear in its velocity $-c \dot{u}$.
- The vector field P will model an active force acting on, respectively in the cell, mainly contraction.
- The term κu serves as a retraction force. It is linear in the materials distortion. We think of it originating by interaction with cellular components, minimizing intracellular tension.

Discretization done in 2 dimensions, yields the form we will implement:

$$\begin{aligned} \delta_0 \ddot{u}_{i,j} = & \underbrace{\frac{E}{a_0^2} (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j})}_{\sim \frac{\partial^2 u_{i,j}}{\partial^2 x}} - c \dot{u}_{i,j} \\ & + \underbrace{\frac{1}{a_0} (P^{i+1,j} - P^{i-1,j} + P^{i,j+1} - P^{i,j-1})}_{\sim \frac{\partial P^{i,j}}{\partial x}} - \kappa u_{i,j} \end{aligned}$$

Legende

u	displacement [m]
$\dot{u}$	velocity [m/s]
$\ddot{u}$	acceleration [m/s ²]
δ_0	massdensity [kg/m]
E	Elasticity module [Pa]
a_0	<i>normal</i> -length difference of the measure points [m]
P	outer force [N]
c	friction constant [kg/s]
κ	pull-back constant due to distortion [kg/s ²]
λ_i	Stretch Ratio in the i-th segment

$$\lambda_i = \frac{u_{i+1} - u_i}{a_0} + 1$$

What **boundary conditions** are interesting to us?

$-P(0) = P(L) = 0$ "Loose Ends"
 $-u(0) = u(L) = 0$ "fixed Ends"

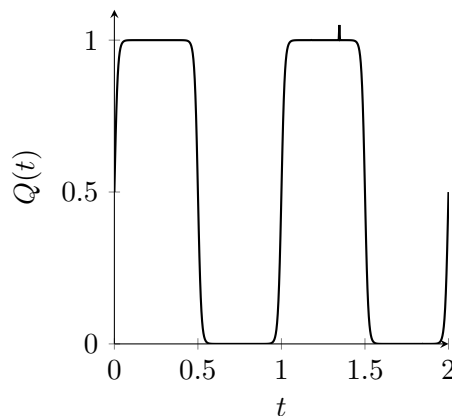
currently we implement the left hand side fixed, whereas upper, lower and right hand side have loose conditions.

What can we say about $P^{i,j}$, that is the force between $u_{i,j}$ and its four neighbours?

$$P^{i,j} = \eta\lambda_i + Q_{active}(t)$$

Frage an Sie Herr Dondl: Haben wir hier nicht zweimal das Element einer Feder implementiert, einmal über E und den Laplace operator, und einmal über P und die Stretch Ratio $\eta\lambda$?

Since in this model, we restrict on mechanic behavior of the cell, we leave conceptions about electrophysiology and calcium transients aside and implement active contraction as a *given, time-dependant function*. Thus it will resemble the pacing of the cell.



Note that odemodel within the *dMod* only works with a first order ODE system. Therefore we introduce substitutes $v_i = \dot{u}_i$ and attain

The Elasticity Module $\mathbf{E}$

How are we going to implement the elasticity module?

Approaches

- Define spring constants l_{ij}, k_{ij} as in the introduction. Derive elasticity module from there.
- Define a proper elasticity module carrying the information of the springs. Derive the equation by discretization of E . {textcolorbluemy favorite.

Nonlinear, non-constant. How do we implement $\mathbf{E}$?

Chapter 2

Mathematische Modellierung - Eck, Garcke, Knabner

was möchte ich hiervon wissen? → Wie entstehen Wellen in der Modellierung bei Kontinuumsmechanik? Was für ein Setting bei FilaminC bräuchte man, um das Entstehen von Calcium Waves intracellulär mitzunehmen?

Vom Modell zur Differentialgleichung

In diesen drei motivierenden Beispielen geht es darum, nachzuvollziehen wie aus einer Modellannahme eine Differentialgleichung gefolgert werden kann. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem einfachen Fall der Populationsdynamik. Zweitens im Hooksche Gesetze die zu einer ODE führen. Und letztlich um lineare Elastizität die uns zu einer PDE führen. So die Hoffnung.

Populationsmodell

Im folgenden vollziehen wir Kapitel 1.2 in [\[EGK17\]](#) nach.

Ein Bauer hat 200 Rinder. Nach einem Jahr stellt er fest, dass es nun 230 Rinder sind. Nach wieviel Jahren hat der Bauer 600 Rinder?

Man kann nun verschiedene Modellannahmen treffen. Möglich sind beispielsweise,

- (a) Der Zuwachs der Herde ist rein zufällig.
- (b) Der Zuwachs der Herde ist konstant 30.
- (c) Der Zuwachs der Herde hängt *irgendwie* ab von der Größe der Herde.

Wir entscheiden uns für letztere. *Insbesondere gehen wir davon aus, dass pro Zeiteinheit und Tier ein konstantes Wachstum vorliegt.* An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir auch hätten annehmen können, Gegeben ist also

$$x(t_0) = 200, \quad x(t_1) = 230, \quad t_1 = \text{ein Jahr}, \quad r = \frac{x(t_1) - x(t_0)}{x(t_0)} = 1,15 \text{ Zuwachs pro Tier pro Zeiteinheit}$$

Gehen wir nun also davon aus, dass der Zuwachs stets von der aktuellen Zahl der Rinder abhängt, so gilt

$$x(t) = r^{\frac{t}{t_1-t_0}} x(t_0) = x(t_1)^{\frac{t}{t_1-t_0}} x(t_0)^{\left(\frac{t}{t_1-t_0}-1\right)}$$

Zu welchem t gilt also

$$x(t) = 600$$

Über logarithmieren kommt man auf $t \sim 6,6$.

Die Wachstumsrate r hängt in unserer Definition vom Zeitintervall ab. Wie lässt sich r als Funktion in der Zeit beschreiben? Vermuten wir einen linearen Zusammenhang, so folgt

$$r = 1 + \delta_t p$$

für einen zu bestimmenden Faktor $p > 0$. Man sieht leicht, dass hiermit das Herdenwachstum linear beschrieben wäre. Das kann also nicht stimmen. **wieso scheitert dieses lineare wachstum?**

Nehmen wir stattdessen an, dass diese Annahme für sehr kleine δ_t gilt, erhalten wir

$$x(t + \delta_t) \approx (1 + \delta_t p)x(t)$$

und im Grenzwert

$$\lim_{\delta_t \searrow 0} \frac{x(t + \delta_t) - x(t)}{\delta_t} = \partial_t x(t) = p x(t)$$

Diese *gewöhnlich Differentialgleichung* besitzt die exakte Lösung

$$x(t) = x(t_0)e^{p(t-t_0)}$$

Über die Bedingung

$$e^{p \cdot \text{ein Jahr}} = 1,15$$

erhält man den exakten Wert für p .

Weiterhin wird gezeigt, dass das diskrete Model $x(t_{n+1}) = r x(t_n)$ in einer art und weise "genau" ist (impliziter und expliziter euler).

2.0.1 Stabwerke

Space frames or Stabwerke

Definition 2.1 (Elastisch) [EGK17, p.49] *An object is called elastic if, once force is not applied anymore, it goes back in its original state.*

Hier gibt es drei Beispiele zu Stabwerken die modelliert werden. Unter den Modellannahmen, insbesondere der geometrischen Linearisierung, führen diese Modell zu linearen Gleichungssystemen, die die Auslenkung beschreiben.

Ordinary Differential equations

Hängen die relevanten Größen nur von einer Variable ab, erhält man eine gewöhnliche Differentialgleichung.

Eindimensionale Schwingungen

Ein an einer Feder befestigter Massepunkt der Masse m .

$$m\ddot{x} = F$$

Im einfachsten Fall ist die Kraft linear zur Auslenkung. Beschrieben über die Federkonstante k ,

$$F_F = -kx$$

Auf Seite p.141 wird diese etwas erweitert mit rückstellkraft und visköser Dämpfung zu

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = f$$

mit beliebiger zeitabhängiger rechter Seite f .

2.1 Literature

AG Fürst Bonn

We search for supplementary data. [Hol+24] Family with hereditary FLNc mutation: Proteome analysis, Protein expression, Obduktion and immunofluorescence-microscopy of the dilated heart tissue. No contraction images.

Ab hier beginnen die Paper in denen Orfanos contributed hat. [Kle+21]

Rebecca Buschmann -

Allgemeines

W2711X, es entsteht ein Stoppcodon. "Reflektiert die Situation von Patienten mit Filaminopathie", [Unt17, p.14]. Bei heterozygoter Mutation wurde etwa die Hälfte FLNc als trunkiertes FLNc beobachtet. Das spricht für biallelische Expression. Beim Menschen wurden derzeit nur Heterozygote Mutationen beobachtet. Nach [Ven+00], ist die Insertion, die FLNc gegenüber a und b hat für die Lokalisation an den Z-Scheiben verantwortlich.

insgesamt geht es in diesem Paper um die Myotubenbildung in Muskelzellen. Während der Differenzierung ist die EPS angewendet worden und hat womöglich so diesen Prozess, das heißt die Entstehung von Myofibrillen, beeinträchtigt. .

An Differenzierungstag 6 wurden Zellen nach elektrischer Pulsstimulation (EPS) gestresst. Stressprotokoll mit 1mm dicken, 20mm voneinander entfernten Elektroden.

Zeitpunkt	Dauer	Frequenz
0	5 Sekunden	15 Hz
0+3h	60 Sekunden	-
0+6h	10 Sekunden	1 Hz
0+9h	60 Sekunden	-

Auf S.35 [Unt17] findet sich eine Abbildung mit gefärbten Bildern der Zellen an den Differenzierungstagen (0,2,4,6). Es konnte gezeigt werden, dass die Zellen zum Zeitpunkt der Fixierung an Tag 6 der

Differenzierung noch nicht gut differenziert waren, da durch die Färbung von Filamin C kein Z-

Bandenmuster zu erkennen war (Abbildung 3.12 A und D).

Ist das ein Problem? Schließlich fand an Tag 6 das EPS statt. Oder war das nur : Es konnte gezeigt werden, dass die Zellen zum Zeitpunkt der Fixierung an Tag 6 der Differenzierung

wissen wir bereits, zB aus Powers, dass FLNc KO den Winkel der Z-Scheiben ändert? Ist das valide?

als Parameter gibt es hier "nur" EPS protokoll und Bilder. Keine Daten zu Kraft oder Energie oder Calcium. Auch die zeitliche Auflösung ist mit Stundenabständen weniger geeignet

noch nicht gut differenziert waren, da durch die Färbung von Filamin C kein Z- Bandenmuster zu erkennen war (Abbildung 3.12 A und D). p.53?

weiter p.60: Bisher unveröffentliche Daten (Dr. Julia Schuld, persönliche Kommunikation) konnten zeigen, dass in homozygoten W2711X Gewebeschnitten, trunkiertes Filamin C vorwiegend in MTJ lokalisiert zu sein scheint und vermutlich nicht an der Z-Scheibe. **Insbesondere** ist an diesen Daten kein Energieumsatz beobachtbar. Ja, die Zellen wurden durch EPS stimuliert. Aber es gibt keine Daten zu Verkürzungen der Zellen oder gemessenen Kräften. Wir bekommen die Zellen also nur in "passiver" Originallänge.

Zac Orfanos - breaking Sarcomeres

hier gibt es imaging während contractions. "Lesions stretch during contraction". Lesions: "we used electrical pulse stimulation (EPS) to simulate exercise in C2C12 myotubes, combined with live microscopy" [Orf+25]. **FLNc only EGFP colored. No KO.** C2C12 cells. Bilder und damage protokoll. Soleus muscle of a mice. **live cell imaging?** Contraction was photographed? EPS is similar to Mouse treadmill exercise. (IS EPS also similar to heartbeat in a FLNc KO cell?).

Spannend: Hier wurde also FLNc als Marker von Lesions benutzt. Dieser hat wohl etwas damit zu tun. Dort wo Lesions sind, sind Sarcomere nicht kontraktile sondern werden passiv geweitet. Ist es möglich, dass in FLNc KO mehr lesions sind und dies häufiger passiert?

Alex Quinn

Ischämie, das ist für Marianne. Data on harddrive: Sarcomere lengths as .txt files. Fluorescence as .csv files. Is there a protocol for these data?

Yvonne Leber

Sind die einzigen Daten in Cardiomyozyten. Ist hier das Paper zu den Bildern aus dem AG Fuerst Ordner?

Keine live contraction Bilder, kein KO.

FLNc rekrutiert auch bei gestoppter Proteinbiosynthese zu den lesions.

Fuerst

Es gibt Bilder in einem Protokoll zu 0h, 1h, 3h, 5h. Damage, Twitch und unpaced. Gibt es hierzu ein Protokoll?

Wie sind diese Bilder klassifiziert? Welche sind die during contraction Bilder?

Timmermann ePub

Powers - subcellular remodeling

Tolles paper. Force legth shortening in single cardiomyocytes.

haben wir diese Daten?

Fuerst

Finde kein Protokoll zu den Daten. Bzw. keine Klassifikation der Bilder. Was ist was? Weiterhin hier auch keine Kraftmessung.

Source	FLNc KO vs. WT	EPS/Dmg. Pro	Immuno Images	Contr. (CI) or Force (F)	Commentary
Orfanos	No	Yes	yes	C Images	
Unterbusch	yes	yes	yes	no	myotube formation.
Alex Quinn	?	?	?	?	Protokoll?
Leber	no	"yes"	yes	no	FLNc as repair
Powers	yes	"yes"	yes	yes	transcriptom and p

Table 2.1: Data resolution of different sources

Donld treffen mit Viv anfragen nächste Woche. Montag ab 16h möglich? Mittwoch 3-5. Ansonsten Woche drauf.

Powers Open source daten? Publikationen? Website. UW -> joe powers -> open source daten als supplement?

Todo list

hier könnte man umformen und das als Matrix schreiben.	x
wissen wir bereits, zB aus Powers, dass FLNc KO den Winkel der Z-Scheiben ändert? Ist das valide?	1
als Parameter gibt es hier "nur" EPS protokoll und Bilder. Keine Daten zu Kraft oder Energie oder Calcium. Auch die zeitliche Auflösung ist mit Stundenabständen weniger geeignet	1
Wie sind diese Bilder klassifiziert? Welche sind die during contraction Bilder?	2
haben wir diese Daten?	3
Dondl treffen mit Viv anfragen nächste Woche. Montag ab 16h möglich? Mittwoch 3-5. Ansonsten Woche drauf.	3
Powers Open source daten? Publikationen? Website. UW -> joe powers -> open source daten als supplement?	3
calcium ins modell ijf inkorporieren	3
hat Fuerst/Orfanos Videos von kontrahierendem KO	3
Fuerst Ordner EPS protokoll? Welcher stress wurde auf die Daten.	3
orfanos mehr Publikationen? Vielleicht gibt es noch eine zu der die Daten passen? . . .	3
Caspar: du fängst an mit den Videos von Zac.	3
Unterbusch: kann man EPS Protokoll mit FLNc KO vergleichen in der Wirkung auf die Kraftentwicklung?	3
Paper von Orfanos auf AG Fuerst website durchlesen. Auch die beiden Paper (nicht unbedingt von Orfanos von 2025 durchlesen	3
wie verhalten sich Lesions unter contraction in FLNc deficienten zellen anders, als in FLNc WT zellen? Lassen Sie sich	3

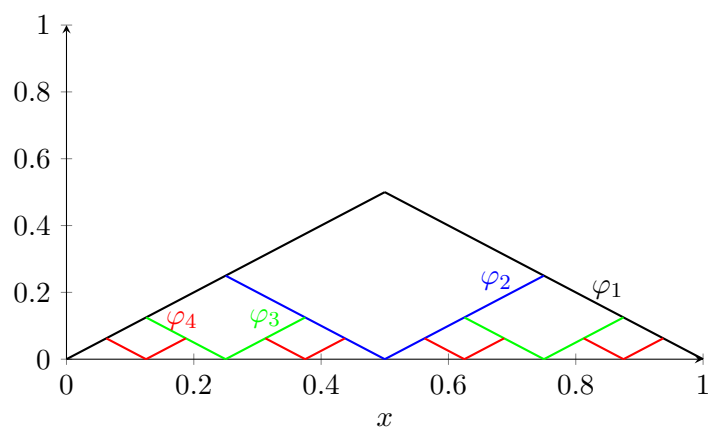


Figure 2.1: Many Lipschitz a.e. solutions.

Bibliography

- [EGK17] Christof Eck, Harald Garcke and Peter Knabner. *Mathematical Modeling*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Cham: Springer, 2017. ISBN: 978-3-319-55160-9. DOI: [10.1007/978-3-319-55161-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-55161-6).
- [Hol+24] Christian Holtzhausen et al. ‘Sudden cardiac death, arrhythmogenic cardiomyopathy and intercalated disc pathology due to reduced filamin C protein levels: a matter of life and death’. In: *Human Molecular Genetics* 33.18 (2024), pp. 1559–1572. DOI: [10.1093/hmg/ddae087](https://doi.org/10.1093/hmg/ddae087).
- [Kle+21] Rudolf Andre Kley et al. ‘FLNC-Associated Myofibrillar Myopathy: New Clinical, Functional, and Proteomic Data’. In: *Neurology: Genetics* 7.3 (2021), e590. DOI: [10.1212/NXG.0000000000000590](https://doi.org/10.1212/NXG.0000000000000590).
- [Orf+25] Zacharias Orfanos et al. ‘Breaking sarcomeres by in vitro exercise’. In: *Scientific Reports* 15.1 (2025), pp. 1–16. DOI: [10.1038/s41598-025-88209-6](https://doi.org/10.1038/s41598-025-88209-6).
- [Unt17] Rebecca Unterbusch. *Charakterisierung immortalisierter Maus Myoblasten mit einer homozygoten Mutation im Filamin C Gen*. Bachelorarbeit. Bonn, Germany, Sept. 2017.
- [Ven+00] Peter F. M. van der Ven et al. ‘Indications for a Novel Muscular Dystrophy Pathway: g-Filamin, the Muscle-specific Filamin Isoform, Interacts with Myotilin’. In: *Journal of Cell Biology* 151.1 (2000), pp. 215–226. DOI: [10.1083/jcb.151.1.215](https://doi.org/10.1083/jcb.151.1.215).

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Caspar Emil Kornfeld, dass ich diese Abschlussarbeit mit dem Titel *Simulating the mechanics of a cardiomyocyte based on a damped wave equation* selbstständig verfasst habe, keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet habe und alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Schriften entnommen wurden, als solche kenntlich gemacht habe. Darüber hinaus erkläre ich, dass diese Abschlussarbeit nicht, auch nicht auszugsweise, bereits für eine andere Prüfung angefertigt wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Erklärung der Übereinstimmung von digitaler und gedruckter Version

Hiermit versichere ich, Caspar Emil Kornfeld, dass die eingereichte elektronische und gedruckte Version meiner Bachelorarbeit mit dem Titel *Simulating the mechanics of a cardiomyocyte based on a damped wave equation* übereinstimmen. Insbesondere stimmen die beiden gedruckten Exemplare überein.

Ort, Datum

Unterschrift